GTA651 · IA APPLIQUÉE À LA GESTION

GUIDE DE STUDIO

SESSION 01 / 15

L'IA générative et l'ère agentique : orchestrer des experts sans en être un

- 6 mai 2026
- 8 h 30 – 11 h 30
- Sherbrooke
- **En classe :** INDIVIDUEL · **Remise :** INDIVIDUEL
- **Temps estimé :** 150 min (~2.5 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Comprendre le changement de paradigme fondamental de l'IA générative : la couche de complexité technique monte, ce qui permet à un gestionnaire d'affaires d'orchestrer des agents spécialisés (développeur, analyste, opérations) sans avoir à être l'un d'eux. Analyser trois déploiements réels — Klarna, GitHub Copilot Enterprise, Morgan Stanley — pour identifier quel rôle spécialisé chaque agent remplace ou augmente. Produire une fiche d'opportunité agentique pour votre propre contexte.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE…

1. Expliquer la trajectoire historique de l'IA (règles → ML → deep learning → génératif → agentique) et ce qui rend le tournant actuel structurellement différent.
2. Décrire le paradigme de l'orchestration agentique : la complexité technique est abstraite vers le haut, ce qui donne aux gestionnaires le contrôle de rôles spécialisés via des agents.
3. Analyser trois cas réels (Klarna, GitHub Copilot Enterprise, Morgan Stanley) en identifiant pour chacun le rôle spécialisé orchestré et la valeur créée.
4. Évaluer un cas d'usage agentique selon des critères de faisabilité, d'impact et de risque.
5. Produire une fiche d'opportunité agentique identifiant quel rôle spécialisé un agent pourrait jouer dans une organisation donnée.

POINTS CLÉS

- 💡 L'IA a traversé 70 ans de cycles hype/désillusion. Un gestionnaire doit savoir où nous en sommes dans le cycle pour investir intelligemment.
- 💡 L'IA générative est la première technologie où l'interface est le langage naturel — c'est pourquoi elle transforme les fonctions d'affaires, pas seulement l'IT.
- 💡 La complexité technique de l'IA monte vers le haut — vous n'avez plus besoin d'être développeur, analyste ou spécialiste pour diriger un agent qui l'est.
- 💡 Klarna : un gestionnaire orchestre 700 agents équivalents. Ce n'est plus une question de recrutement — c'est une question de pilotage.
- 💡 GitHub Copilot Enterprise : la barrière entre 'avoir une idée' et 'l'implémenter' s'effondre pour les non-développeurs.
- 💡 Morgan Stanley : des décennies d'expertise de recherche, accessibles en secondes par n'importe quel conseiller.
- 💡 Le schéma est le même dans les trois cas : le gestionnaire orchestre un rôle spécialisé via un agent au lieu de l'embaucher ou d'en être un.
- 💡 Un déploiement agentique viable = problème réel + rôle spécialisé identifié + impact mesurable + risque gérable + humain responsable.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ L'IA générative, c'est juste ChatGPT

✓ ChatGPT est une interface. L'IA générative est une capacité technologique déployée dans des centaines de systèmes professionnels — agents de service client, outils de développement, assistants d'analyse — souvent invisibles pour l'utilisateur final. Klarna, GitHub Copilot et Morgan Stanley n'utilisent pas "ChatGPT" — ils construisent des agents spécialisés sur des modèles fondationnels.

⚠️ Les agents IA vont remplacer mon emploi immédiatement

✓ Les cas que nous étudions montrent le contraire : Klarna a redirigé ses agents humains vers les cas complexes, Morgan Stanley a rendu ses conseillers plus efficaces, Accenture a augmenté la productivité de 12 000 développeurs (GitHub Copilot Enterprise, 2023–2024). Ce qui change, c'est le type de travail qui reste humain : le jugement, la relation, la stratégie. Ce cours vous prépare à être celui qui orchestre les agents, pas celui qui est orchestré.

⚠️ C'est une question technologique, pas stratégique

✓ Les décisions stratégiques les plus critiques autour de l'IA agentique ne sont pas techniques : Quel rôle spécialisé dois-je automatiser en premier ? Quelles décisions restent humaines ? Comment mesurer la valeur créée ? Comment gérer les risques d'erreur d'agent ? Ce sont des questions de gestion, pas d'ingénierie.

⚠️ Si Klarna a remplacé 700 agents, on peut tout automatiser

✓ Le même Klarna a publiquement réajusté sa stratégie en 2024-2025 : trop de remplacement humain a dégradé la qualité perçue, et l'entreprise rappelle des humains pour les cas à forte valeur (CEO Siemiatkowski, mai 2025). La leçon n'est pas « automatisez moins », mais « le bon niveau d'automatisation est une décision stratégique mesurable, pas un maximum à atteindre ». Les chiffres impressionnants du déploiement initial (2/3 des conversations, −5 % en coûts) restent réels — mais ils doivent être lus avec leur correctif post-déploiement. C'est la marque d'une vraie discipline managériale : assumer publiquement les ajustements.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE	paradigme agentique abstraction couche · trajectoire historique ia · trois cas roles specialises · fiche opportunite agentique
STRETCH	comparaison cout agent vs embauche · risques gouvernance ia acte ue
PREVIEW	selection solutions ia session 2 · du cas usage au deploiement session 3

Cas et livrable

CAS RÉELS DE LA SÉANCE

Klarna — Agent de service client Opérations / service client

En février 2024, Klarna a déployé un agent IA de service client qui, en un mois, gérait les deux tiers de toutes les conversations de support — l'équivalent de 700 agents humains à temps plein. L'agent résout les demandes en moins de 2 minutes (versus 11 minutes en moyenne avant), est disponible 24/7 dans 35 langues, et a réduit les erreurs de 25 %. Klarna n'a pas éliminé son équipe humaine : les agents humains se concentrent désormais sur les cas complexes et la relation de confiance avec les clients. Ce qui a changé, c'est que le CEO n'a plus besoin d'embaucher 700 spécialistes en service client pour lancer une opération à cette échelle — il orchestre un agent. Note 2024-2025 : Klarna a publiquement reconnu en mai 2025 (CEO Sebastian Siemiatkowski) avoir trop réduit son personnel humain, dégradé la qualité de service perçue et engagé un retour partiel à du support humain pour les cas à forte valeur — le ratio agent IA / humain est devenu un paramètre stratégique, pas un objectif de remplacement maximal.

GitHub Copilot Enterprise — Agent développeur Développement logiciel

Accenture a déployé GitHub Copilot Enterprise auprès de 12 000 développeurs, avec 67 % d'utilisation quotidienne et 96 % de taux de succès déclaré. GitHub Research (2023) indique une vitesse de codage supérieure de 55 % dans des tâches contrôlées. Mais la transformation la plus radicale n'est pas pour les développeurs existants — c'est que des gestionnaires de produits, des analystes et des entrepreneurs sans formation en programmation peuvent maintenant demander des fonctionnalités, générer des prototypes et itérer sur du code en dialogue naturel avec un agent. La barrière entre "avoir une idée logicielle" et "l'implémenter" s'effondre. L'agent développeur rend le gestionnaire capable de piloter la construction, pas seulement de la commander.

Morgan Stanley — Agent analyste Analyse / recherche financière

Morgan Stanley s'est associé à OpenAI pour construire un assistant IA donnant aux conseillers financiers un accès instantané à l'ensemble de la base de connaissances de la firme — des décennies de rapports de recherche, de notes de marché et de recommandations. Avant, trouver la bonne analyse nécessitait des heures de recherche manuelle ou de déléguer à un analyste junior. Maintenant, un conseiller peut poser une question en langage naturel et recevoir une synthèse sourcée en secondes. L'agent analyste ne remplace pas le jugement stratégique du conseiller — il lui donne accès à une expertise de recherche à la demande, sans avoir à employer une équipe d'analystes dédiée.

QUESTIONS D'ANALYSE

1. Klarna a l'équivalent de 700 agents humains dans un seul système. En tant que futur gestionnaire, qu'est-ce que cela change dans la façon de planifier la croissance d'une équipe de service ?
2. GitHub Copilot Enterprise permet à des non-développeurs de piloter la construction logicielle. Quel pouvoir cela donne-t-il à un gestionnaire de produit ou à un entrepreneur ? Quelles nouvelles responsabilités cela crée-t-il ?
3. Morgan Stanley a accès à des décennies de recherche. Pourquoi un moteur de recherche classique ne suffit-il pas ? Qu'est-ce que l'IA générative apporte que Google ne peut pas ?
4. Les trois cas — service client, développement, analyse — représentent trois rôles spécialisés différents. Quel schéma commun observez-vous dans la façon dont le gestionnaire interagit avec chaque agent ?

LIVRABLE DE SÉANCE

Réflexion : quel rôle spécialisé orchestreriez-vous ?

1 paragraphe (texte ou PDF, ½ page max)

En 1 paragraphe, identifiez UN rôle spécialisé que vous orchestreriez dans votre futur emploi via un agent IA. Expliquez pourquoi ce rôle, quel problème il résout et quelle valeur il crée.

- [ ] Rôle spécialisé nommé explicitement
- [ ] Problème d'affaires identifié
- [ ] Valeur créée expliquée en 1-2 phrases

Pont novice

Expérience étudiante

⏱ 5 min

SCÉNARIO

Votre ami utilise ChatGPT pour rédiger tous ses emails au travail à temps partiel. Son manager vient de découvrir ça. Était-ce correct ? Qui a 'fait' le travail ?

CONNEXION AVEC LE CAS ENTREPRISE

Klarna orchestre l'équivalent de 700 agents humains dans un seul système. Le débat n'est pas 'est-ce éthique ?' — c'est 'qui pilote, et qui est responsable ?' Le gestionnaire qui orchestre un agent est responsable de ses actions, comme le manager qui délègue à un employé.

Déroulement de la séance

RYTHME DE LA SOIRÉE

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**L'IA générative : de quoi parle-t-on, et où en sommes-nous vraiment ?**	50 MIN	Sondage d'ouverture : quel spécialiste vous manque ? Définition de l'IA et distinction IA étroite vs IA générale. Repères historiques : 70 ans en 5 minutes — du test de Turing (1950) aux systèmes agentiques (2024+), en passant par les deux hivers de l'IA et les leçons qu'ils portent pour les gestionnaires. Trois paradigmes successifs : règles → ML supervisé → IA générative, avec à chaque fois un élargissement du cercle d'utilisateurs. Définition concrète de l'IA générative (LLM, tokens, pré-entraînement, fine-tuning, prompt engineering). Vocabulaire du gestionnaire : 9 termes clés du trimestre. Pourquoi maintenant : les 3 conditions réunies (calcul, données, interface en langage naturel). De l'automatisation classique (RPA) à l'orchestration agentique. Démonstration live : même tâche, trois outils. Introduction du cas Klarna.
2	**Trois agents, trois rôles spécialisés — le même paradigme**	50 MIN	Analyse des trois cas en séquence, chacun présenté selon la même structure : (1) le problème d'affaires avant l'agent, (2) le rôle spécialisé que l'agent orchestre, (3) la valeur créée mesurée, (4) ce que le gestionnaire fait maintenant que l'agent fait le travail spécialisé. Klarna : 700 agents de service client → le gestionnaire orchestre la capacité plutôt que de la recruter. GitHub Copilot Enterprise chez Accenture : 12 000 développeurs augmentés (67 % usage quotidien, 55 % plus rapide en tâches contrôlées) + gestionnaires non-techniques qui pilotent du code → la barrière idée/implémentation s'effondre. Morgan Stanley : des décennies de recherche accessibles en secondes → le conseiller pilote la stratégie client plutôt que de chercher. Discussion collective sur le schéma commun : dans les trois cas, qu'est-ce que le gestionnaire peut faire maintenant qu'il ne pouvait pas faire avant ?
3	**Pause**	10 MIN	Pause. Afficher l'énoncé de l'exercice à l'écran avant le retour.
4	**Exercice : votre fiche d'opportunité agentique**	40 MIN	Individuellement : choisir UN des trois cas (Klarna, GitHub Copilot Enterprise ou Morgan Stanley), remplir la fiche d'opportunité agentique (6 champs). Questions d'ancrage : quel rôle spécialisé l'agent orchestre-t-il ? Quelle décision le gestionnaire peut-il prendre maintenant qu'il ne pouvait pas prendre avant ? 4-5 étudiants présentent leur fiche en 2 minutes, vote de la classe sur la fiche la plus convaincante. Débrief collectif : quelles conditions rendent un déploiement agentique viable vs risqué ?

INDIVIDUAL

Réflexion S01 — quel rôle spécialisé orchestreriez-vous ?

OBJECTIF

Synthétiser les concepts de la séance en identifiant un rôle spécialisé pertinent pour votre futur contexte professionnel.

LIVRABLE ATTENDU

1 paragraphe (texte ou PDF, ½ page max)

ARTÉFACTS DU REPO

- [ ] `portfolio/L1_reflexion_role_specialise.pdf`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA

IA PERMISE

Les outils IA sont permis lorsqu'explicitement indiqué. Toute utilisation doit être divulguée dans ai-usage.md. L'étudiant demeure responsable de l'exactitude, du jugement et de la vérification.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`chatgpt or copilot` `google docs` `slides` `canva`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE

Voie par défaut : `analytics`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

→ Acceptez l'invitation GitHub Classroom avant S1.

→ Chaque séance : déposez votre PDF dans <code>portfolio/</code> avant de partir.

→ Remplissez <code>ai-usage.md</code> via l'éditeur GitHub web.

→ Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

Klarna AI — Press Release (2024)
Données officielles sur le déploiement de l'agent de service client Klarna — chiffres utilisés en classe.
https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-in-its-first-month/

GitHub — Accenture Copilot Enterprise Case Study
Déploiement de GitHub Copilot Enterprise à 50 000 développeurs chez Accenture — productivité et nouveaux usages.
https://github.com/customer-stories/accenture

McKinsey — The State of AI (2024)
Rapport annuel sur l'adoption de l'IA en entreprise — données de benchmark sectorielles.
https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai

Commission européenne — Loi sur l'IA (résumé exécutif)
Cadre réglementaire européen sur l'IA — pertinent pour les déploiements agentiques à risque élevé.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence